

# 西安电子科技大学

## 信息物理系统实验课程 实验报告

### 实验名称 恒温器配置实验

计算机科学与技术学院 2303013 班

姓名：郑墨涵 学号：23009201247

同作者：无

实验日期 2026 年 5 月 28 日

成 绩

指导教师评语：

指导教师：

年 月 日

### 实验报告内容基本要求及参考格式

- 一、实验目的
- 二、实验所用仪器（或实验环境）
- 三、实验基本原理及步骤（或方案设计及理论计算）
- 四、实验数据记录（或仿真及软件设计）
- 五、实验结果分析及回答问题（或测试环境及测试结果）

## 一、实验目的

1. 熟悉 PtolemyII 模拟器
2. 理解同步响应模型和有限状态机的概念
3. 了解恒温器的系统行为建模
4. 理解 CPS 通过模型组合的方式将物理过程的连续动态与软件模型集成

## 二、实验所用仪器（或实验环境）

计算机基础教学实验中心，可接入 Internet 网台式机 130 台。

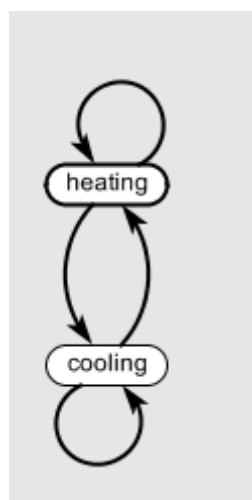
使用软件：PtolemyII 模拟器

## 三、实验基本原理及要求

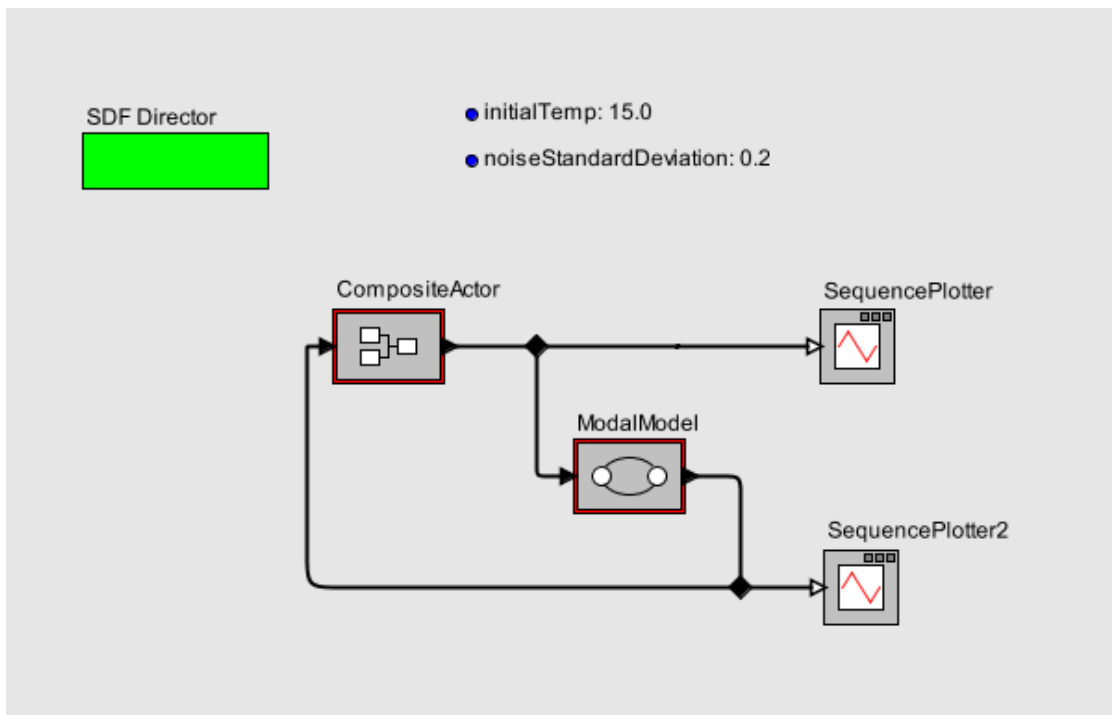
使用 PtolemyII 模拟器，建模一个控制加热器的恒温器。

实验要求：

1. 恒温器建模为一个状态为 {heating, cooling} 的状态机。如果状态  $s = \text{heating}$ ，那么开启加热器；如果  $s = \text{cooling}$ ，那么停止加热器运行。假设设定的理想温度为  $20^{\circ}\text{C}$ 。为了避免加热器在目标温度附件来回切换，因此应设置状态机在设定理想温度值附近滞后切换。例如，加热且开启恒温器允许温度上升到  $22^{\circ}\text{C}$ ，如果关闭加热器，恒温器允许温度下降到  $18^{\circ}\text{C}$ 。设置恒温器的有限状态机（FSM）模型如下，配置相应的守卫条件。



2. 将恒温器的 FSM 模型嵌入到同步数据流（SDF）模型中，并给出两个显示器的温度变化图和加热速率图。



#### 四、实验步骤及实验数据记录：（要有文字描述和必要截图）

##### 1. 创建主模型与设置全局参数

- 操作描述：
  1. 打开 Ptolemy II，新建一个 Graph Editor 窗口。
  2. 从左侧 Directors 库中拖入 SDF Director（同步数据流指示器），用于控制整个模型的按步迭代运行。双击它，将 iterations（迭代次数）设置为 200（以便观察足够长的时间曲线）。
  3. 在画布空白处，点击顶部菜单的蓝色圆点图标（Add Parameter）或从 Utilities -> Parameters 中拖入 Parameter 组件。
  4. 创建两个全局参数：
    - 命名为 initialTemp，值设置为 15.0。
    - 命名为 noiseStandardDeviation，值设置为 0.2。

##### 2. 构建环境温度模型 (Temperature Model)

- 操作描述：
  1. 从 Utilities 库拖入一个 CompositeActor，重命名为 Temperature Model，双击打开其内部编辑器。
  2. 创建输入端口 heat 和输出端口 temperature。
  3. 从 Actors -> Math 中拖入 Accumulator（累加器，用于模拟温度随时间的积分累积）和从 Actors -> Domains -> SDF，拖入 SampleDelay（采样延迟，用于设定初始状态并形成时间序列）。
  4. 从 Actors -> Random 拖入 Gaussian（高斯噪声生成器），双击将其

standardDeviation（标准差）参数修改为引用设定的全局参数 noiseStandardDeviation，mean 设为 0.0。

5. 双击 SampleDelay，将其 initialOutputs 参数设置为 {initialTemp}。
6. 连线：将 heat 端口和 Gaussian 的输出，共同连接到 Accumulator 的 + 输入端；Accumulator 的输出连接到 SampleDelay 的输入；SampleDelay 的输出连接到 temperature 端口。

### 3. 构建恒温器有限状态机 (FSMActor)

- 操作描述：

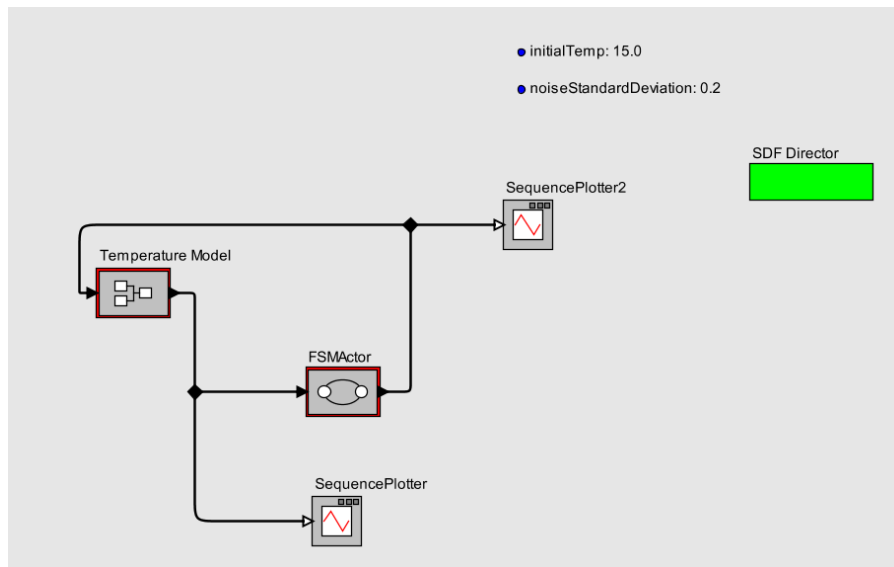
1. 回到主模型画布，从 Utilities 中拖入一个 ModalModel（或在旧版中叫 FSMActor），重命名为 FSMActor。
2. 右键打开其状态机编辑器（Open Actor），创建输入端口 temperature 和输出端口 heat。
3. 在状态机画布中，添加几个参数：heatOnThreshold = 18.0, heatOffThreshold = 22.0, heatingRate = 0.1, coolingRate = -0.05。
4. 创建两个状态节点（State）：heating 和 cooling。右键 heating 将其设为初始状态（Initial state）。
5. 建立转移连线与守卫条件（Guard）及输出动作（Output Action）：
  - cooling--heating：双击转移线，设置 Guard 为 temperature  $\leq$  18.0（或引用变量），Output Actions 为 heat = 0.1。
  - heating--cooling：设置 Guard 为 temperature  $\geq$  22.0，Output Actions 为 heat = -0.05。
  - heating--heating（自环）：设置 Guard 为 temperature  $<$  22.0，Output Actions 为 heat = 0.1。
  - cooling--cooling（自环）：设置 Guard 为 temperature  $>$  18.0，Output Actions 为 heat = -0.05。

### 4. 闭环连线与结果显示

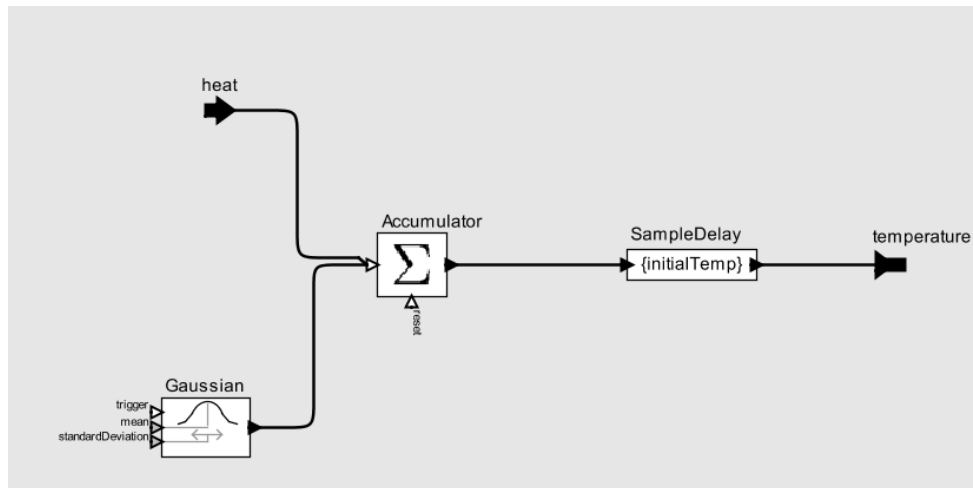
- 操作描述：

1. 在主画布中，从 Actors -> Sinks -> SequencePlotters 中拖入两个 SequencePlotter。
2. 主闭环连线：
  - 将 Temperature Model 的 temperature 输出连接到 FSMActor 的 temperature 输入。
  - 将分支线的另一头连接到第一个 SequencePlotter（用于显示温度曲线）。
  - 将 FSMActor 的 heat 输出连接回 Temperature Model 的 heat 输入（形成反馈闭环）。
  - 将该反馈线分支连接到第二个 SequencePlotter2（用于显示加热状态/速率）。

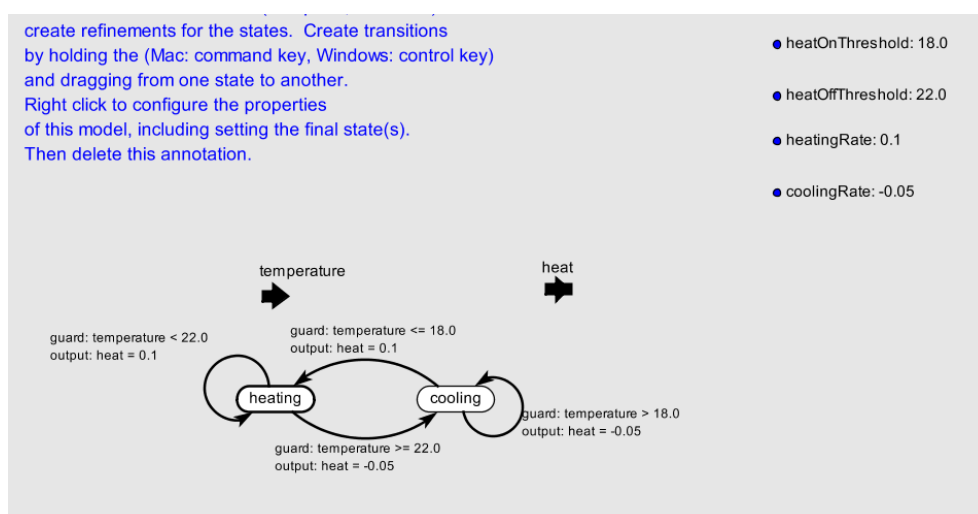
整体：



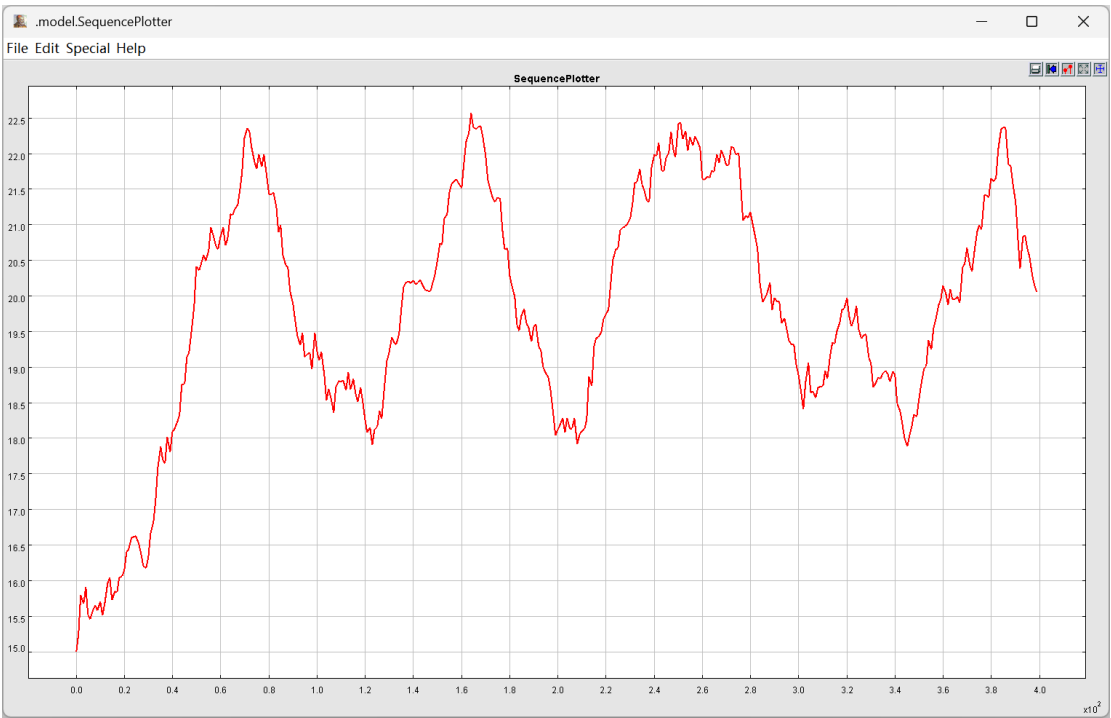
Temperature Model 内部：



FSMActor 内部：



实验结果：  
温度曲线：



加热速率：

